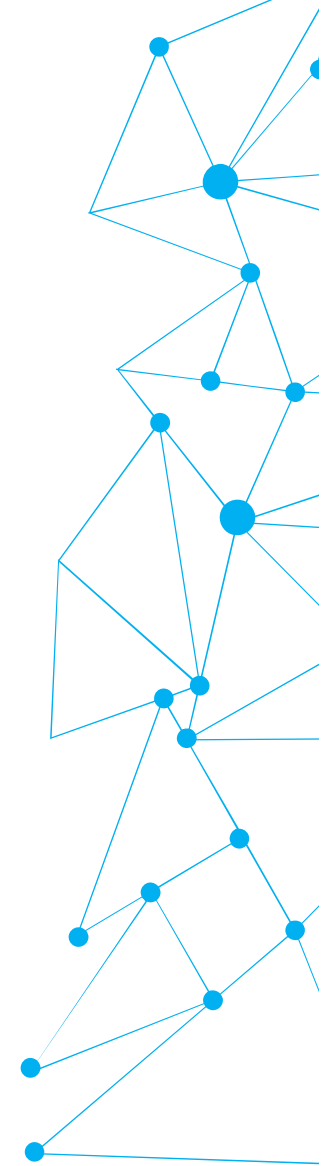
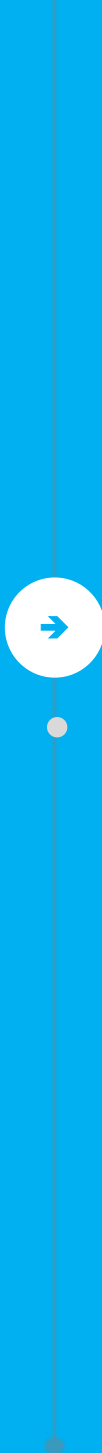




VPN SSL

CSNA - STORMSHIELD NETWORK SECURITY - VERSION 4.X



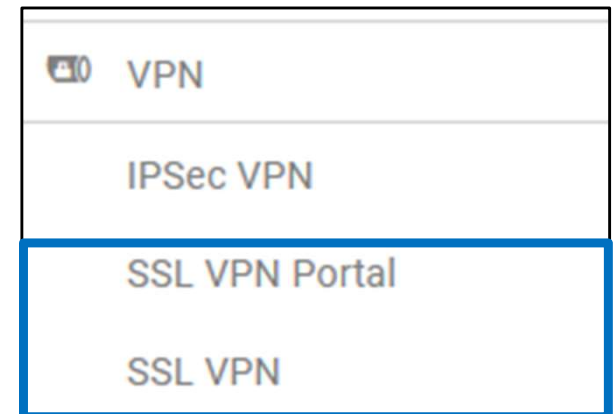


⇒ Concepts et généralités

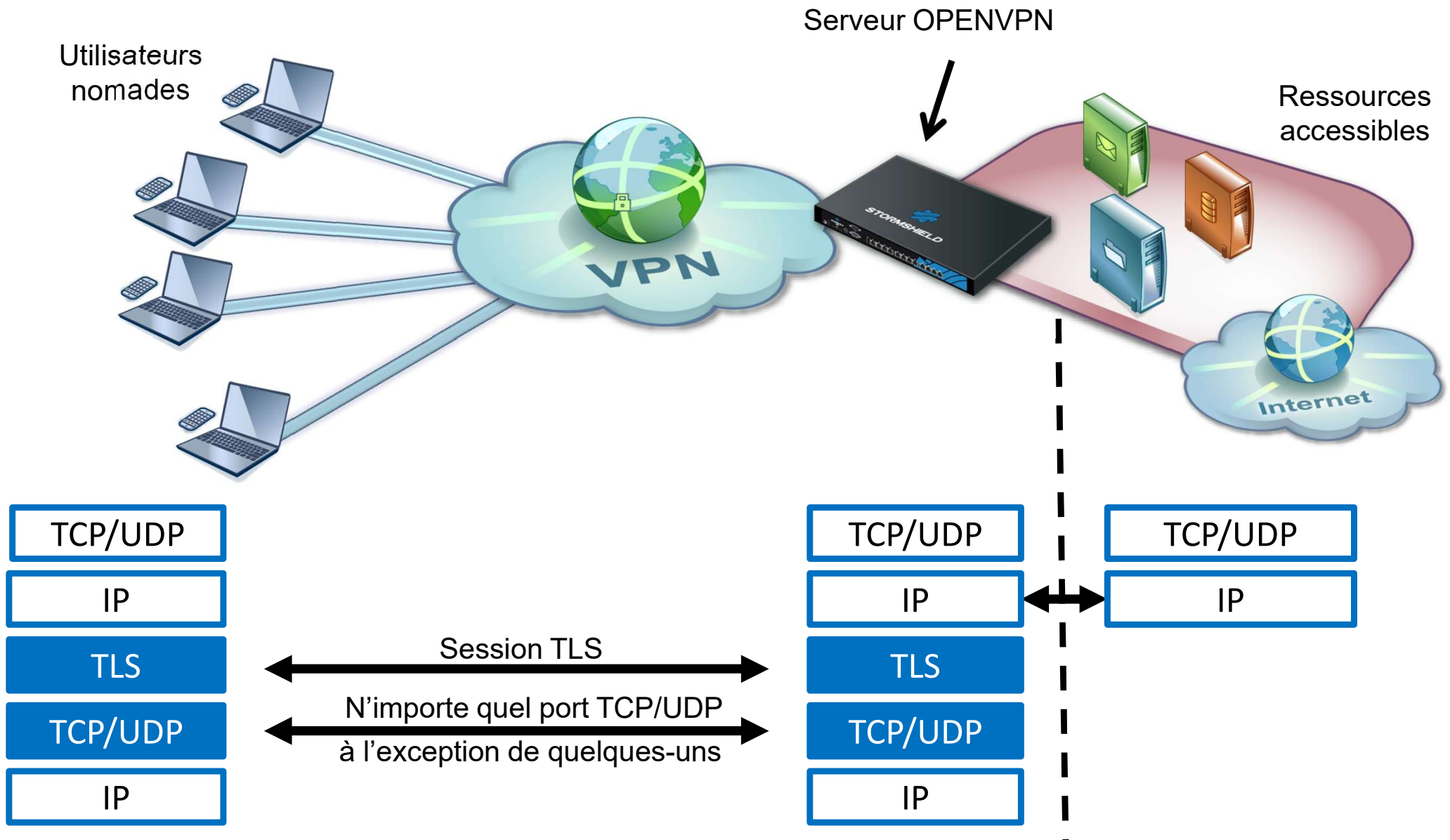
- Configuration d'un tunnel

CONCEPTS ET GÉNÉRALITÉS

- Les firewalls Stormshield intègrent deux types de VPN SSL
- VPN SSL portail :
 - Accès aux serveurs Web HTTP et serveurs applicatifs via le portail captif après authentification
- VPN SSL (complet) :
 - Utilise un client VPN SSL (gratuit)
 - Accès au réseau interne d'une manière transparente



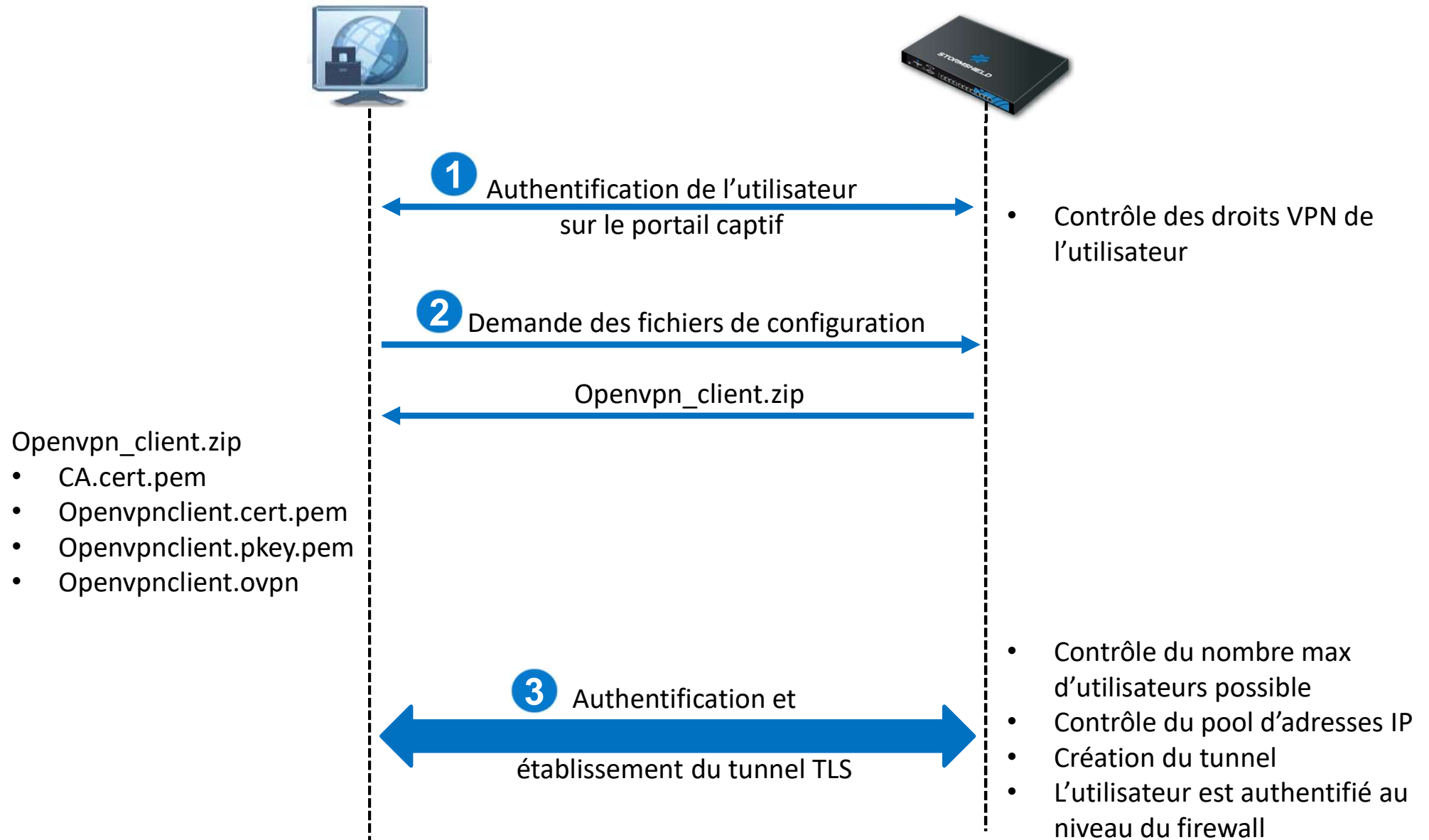
CONCEPTS ET GÉNÉRALITÉS



CLIENTS VPN SSL

- Le réseau VPN SSL (TCP ou UDP) défini sur le serveur est considéré comme un réseau interne $\Rightarrow$ Il ne doit pas chevaucher un réseau interne existant
- Le réseau VPN SSL est découpé en sous-réseaux de /30 :
 - Le premier et le dernier sont utilisés par le serveur
 - Un sous-réseau est utilisé pour chaque client
- Exemple : 192.168.100.0/24 $\Rightarrow$ 62 clients maximum
 - Serveur [192.168.100.0 | .1 | .2 | .3] /30
 - Client 1 [192.168.100.4 | .5 | .6 | .7] /30
 - Client 2 [192.168.100.8 | .9 | .10 | .11] /30
 - ...
 - ...
 - Serveur [192.168.100.252 | .253 | .254 | .255] /30

ÉTABLISSEMENT D'UN TUNNEL VPN SSL



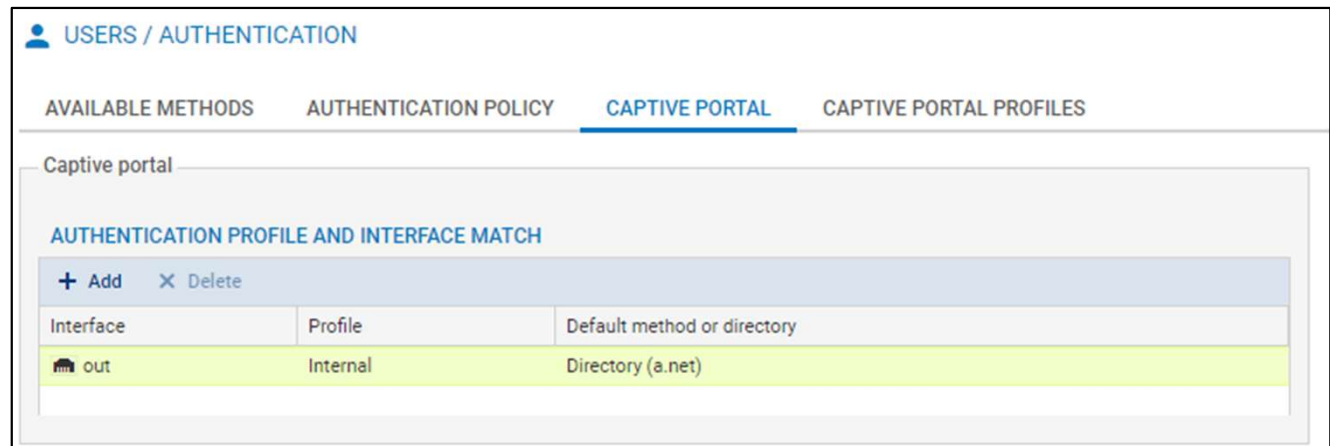
- Concepts et généralités



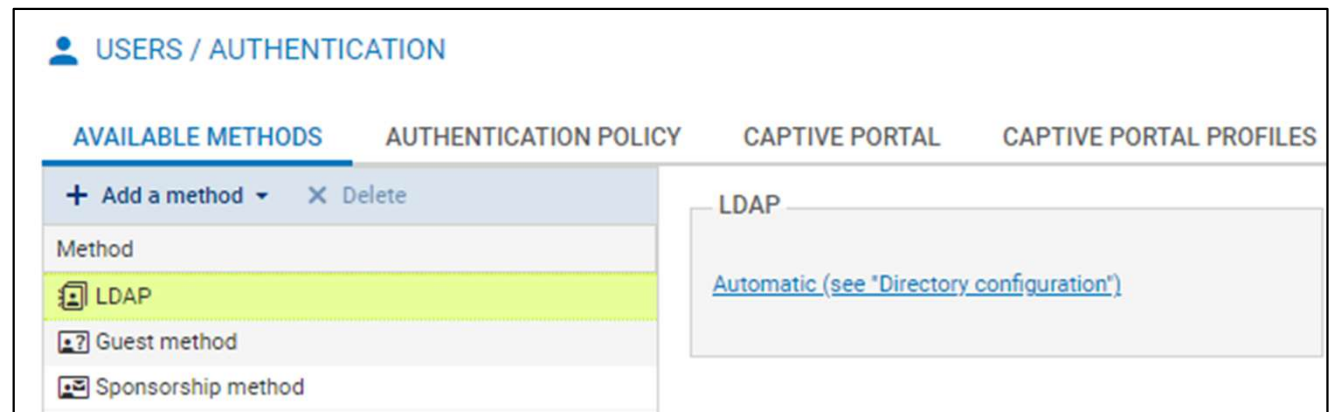
Configuration d'un tunnel

EXIGENCES : ANNUAIRE, PORTAIL CAPTIF ET AUTHENTIFICATION

- Un annuaire interne ou externe doit être configuré
- Un profil du portail captif doit être rattaché à l'interface depuis laquelle les utilisateurs se connectent

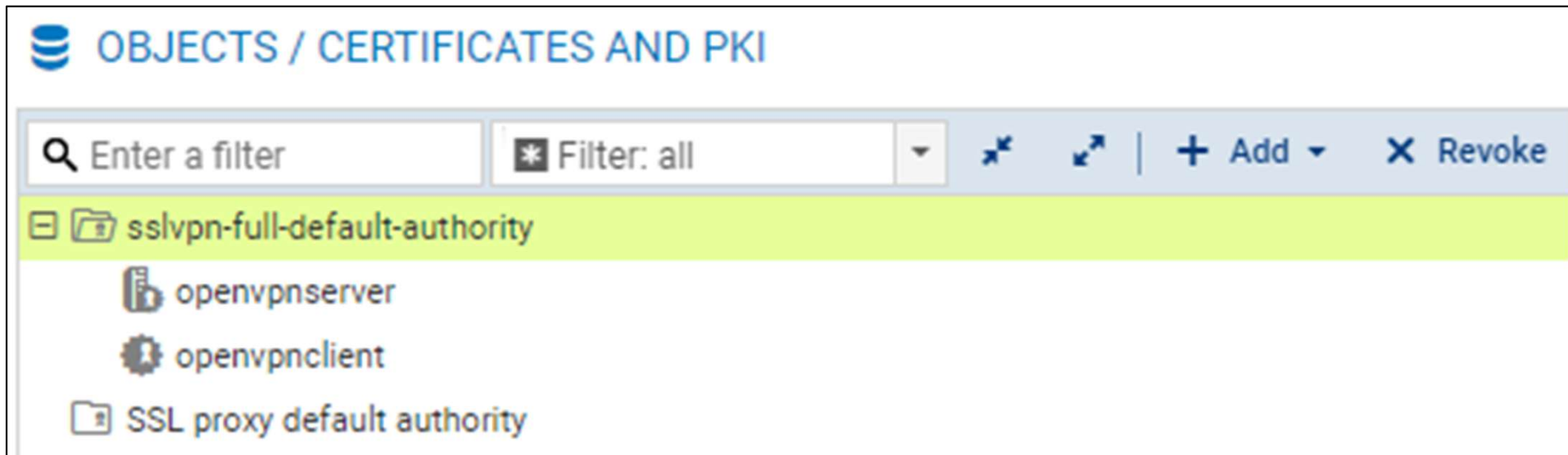


- Une méthode d'authentification doit être configurée



EXIGENCES : L'AUTORITÉ DE CERTIFICATION VPN SSL

- PKI fournissant les certificats pour le serveur OpenVPN et les clients OpenVPN (le même certificat sera affecté à tous les clients OpenVPN) :



DROITS D'ACCÈS VPN SSL

USERS / ACCESS PRIVILEGES

DEFAULT ACCESS DETAILED ACCESS PPTP SERVER

When no access rules have been defined for the user

VPN access

SSL VPN portal profile:

IPSec policy:

SSL VPN policy:

Sponsorship policy:

Paramétrage par défaut

Paramètres personnalisés

USERS / ACCESS PRIVILEGES

DEFAULT ACCESS **DETAILED ACCESS** PPTP SERVER

Searching... + Add X Delete ↑ Up ↓ Down

	Status	User - user group	SSL VPN Portal	IPSEC	SSL VPN	Sponsorship	Description
1	Enabled	vpuser@trainer.local	Block	Block	Allow	Block	

RÈGLES DE FILTRAGE IMPLICITES POUR LE VPN SSL

Enabled	Name
☒ Enabled	Allow access to the PPTP server
☒ Enabled	Allow mutual access between the members of a firewall cluster (HA)
☒ Enabled	Allow ISAKMP (UDP port 500) and the ESP protocol for IPsec VPN peers.
☒ Enabled	Allow protected interfaces to access the firewall's DNS service (port 53).
☒ Enabled	Block and reinitialize ident requests (port 113) for modem interfaces (dialup)
☒ Enabled	Block and reinitialize ident requests (port 113) for ethernet interfaces
☐ Disabled	Allow protected interfaces (serverd) to access the firewall's administration server (port 1300)
☒ Enabled	Allow protected interfaces to access the firewall's SSH port
☒ Enabled	Allow interfaces associated with authentication profiles (Authd) to access the authentication portal and SSL VPN.
☒ Enabled	Allow access to the firewall's web administration server (WebAdmin)
☒ Enabled	Allow "Bootp" requests with an IP address specified for relaying DHCP requests
☒ Enabled	Allow clients to reach the firewall SSL VPN service on the TCP and UDP ports
☒ Enabled	Allow router solicitations (RS) in multicast or directed to the firewall
☒ Enabled	Allow requests to DHCPv6 server and DHCPv6 multicast solicitations
☒ Enabled	Do not log IPFIX packets in IPFIX traffic

CONFIGURATION DU SERVICE VPN SSL

VPN / SSL VPN

ON ☒

Network settings

UTM IP address (or FQDN) used:

192.36.253.10

Available networks or hosts :

Network_internals

Network assigned to clients (UDP):

net_ssl_udp

Network assigned to clients (TCP):

net_ssl_tcp

Maximum number of simultaneous tunnels allowed:

126

CONFIGURATION DU SERVICE VPN SSL

 VPN / SSL VPN

DNS settings sent to client

Domain name:

Primary DNS server:
 

Secondary DNS server:
 

▲ Advanced configuration

UTM IP address for the SSL VPN (UDP): 

Port (UDP): 

Port (TCP): 

Interval before key renegotiation (seconds):

☒ Use DNS servers provided by the firewall

☒ Prohibit use of third-party DNS servers

Scripts to run on the client

Script to run when connecting: ... 

Script to run when disconnecting: ... 

 Reset

Used certificates

Server certificate:  

Client certificate:  

FILTRAGE ET NAT

- Il est nécessaire de définir des règles de filtrage explicites pour la gestion du trafic provenant des tunnels :

FILTERING		NAT						
Searching...		+ New rule X Delete ↑ ↓ ↗ ↘ Cut Copy Paste Search in logs						
	Status	Action	Source	Destination	Dest. port	Protocol	Security inspection	
Via ssl vpn traffic (contains 2 rules, from 1 to 2)								
1	on	pass	net_ssl_udp net_ssl_tcp via SSL VPN tunnel	Network_internals	http		IPS	
2	on	pass	net_ssl_udp net_ssl_tcp via SSL VPN tunnel	Internet	dns http https		IPS	

- Une translation d'adresses peut être mise en œuvre si des clients doivent utiliser le VPN SSL pour accéder à Internet :

FILTERING		NAT						
Searching...		+ New rule X Delete ↑ ↓ ↕ ↗ Cut Copy Paste Search in logs						
		Status	Original traffic (before translation)			Traffic after translation		
			Source	Destination	Dest. port	Source	Src. port	Destination
1		on	net_ssl_udp net_ssl_tcp	Internet interface: out	* Any	→ .. Firewall_out	↕ ephemeral_fw	* Any